

מבחן באלגברה 1 מ'

חורף תשס"ט מועד א'

--

פקולטה:

--

מספר סטודנט:

❖ משך הבחינה 3 שעות.

❖ במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא

מנומקת לא תחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בדפים אלה.

❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלת ש"ב 5 ד,ה

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5

	ציון
--	------

שאלה מס. 1 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות 2×2 ותהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. תהי $T: V \rightarrow V$ הטרנספורמציה

הלינארית המוגדרת ע"י $T(X) = AX$, לכל X ב- V .

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$

כאשר:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. תהי $U = (U_1, U_2, U_3, U_4)$ כאשר:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

הוכח ש- U הוא בסיס של V וחשב את מטריצת המעבר מ- E ל- U .

ג. רשום את $[T]_U$ המטריצה המייצגת של T לפי בסיס U .

ד. נתון ש- $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $X \in V$. מצא את $[T(X)]_E$.

ה. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$?

תשובות לשאלה מספר 1:

תחילה נרשום את הנוסחה המפורשת של T :

$$T(X) = AX$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix}$$

א. מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי ש:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ב. מאחר ובקבוצה U יש 4 מטריצות ומימד V הוא 4, מספיק לבדוק שאיברי U הם בלתי תלויים ליניאריים. נבדוק תלות בין הקואורדינאטות של $\{u_1, \dots, u_4\}$ לפי הבסיס הסטנדרטי $\{E_1, \dots, E_4\}$:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_1]{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow 2R_4 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה בת"ל. כאמור, מספר הוקטורים ב- U שווה למימד V ולכן לפי משפט, U היא בסיס של V .

למציאת מטריצת המעבר P מהבסיס E לבסיס U יש לכתוב את איברי U באמצעות איברי E .

מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי שהמטריצה P מתקבלת מכתיבת רכיבי איברי U

כעמודות המטריצה P :

$$P_{E \rightarrow U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. לפי משפט מתקיים: $[T]_U = P^{-1}[T]_E P$ כאשר P היא מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס U

אותה מצאנו בסעיף ב'. לכן נחשב את ההפכית של P ונכפול את שלוש המטריצות:

הערה: ניתן גם לחשב מיידית את הקומבינציה הליניארית של איברי E באמצעות איברי U

(הקומבינציות לא מסובכות, למשל: $E_1 = -U_2 + U_4$ לכן העמודה הראשונה של P^{-1} היא

$$(0 \quad -1 \quad 0 \quad 1)^t \text{ וכולי.)}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow -R_4}} \\
& \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 - R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3}} \\
& \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow -R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

עתה נכפול את 3 המטריצות בסדר הנכון :

$$\begin{aligned}
[T]_U &= P^{-1} [T]_E P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
& \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 7 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -5 \\ -3 & 0 & -5 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$[X]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ולכן } X = U_1 + U_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ לכן } [X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ נתון ד.}$$

הערה: אפשר גם להשתמש במשפט: $[X]_E = P_{E \rightarrow U} [X]_U$, כאשר את P חישבנו כבר בסעיף ב'.

לפי משפט: $[T]_E [X]_E = [T(X)]_E$ ולכן:

$$[T(X)]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

ה. מתוך $[T]_E$ קל לראות כי דרגת המטריצה המייצגת היא 2 ולכן $\dim \operatorname{Im} T = 2$ ולפי משפט

המימדים השני נובע כי $\dim \operatorname{Ker} T = 2$. לפי משפט המימדים הראשון והשני:

$$\dim(\operatorname{Ker} T + \operatorname{Im} T) = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T - \dim(\operatorname{Ker} T \cap \operatorname{Im} T) = \dim V - \dim(\operatorname{Ker} T \cap \operatorname{Im} T)$$

לכן נחשב את מימד הסכום (יותר קל מאשר את מימד החיתוך):

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix} = (a+2c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (b+2d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{Im} T = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} a+2c=0 \\ b+2d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-2c \\ b=-2d \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Ker} T = \left\{ \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\operatorname{Ker} T = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\operatorname{Ker} T + \operatorname{Im} T = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו קבוצה פורשת ל- $\text{Ker}T + \text{Im}T$ המכילה 4 איברים. נבדוק תלות ע"י דירוג הקואורדינאטות

שלהן:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת ללא שורת אפסים ולכן $\dim(\text{Ker}T + \text{Im}T) = 4 = \dim V$ ומכאן כי

$\text{Ker}T + \text{Im}T = V$. בנוסף: $\dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T) = \dim V - \dim(\text{Ker}T + \text{Im}T) = 4 - 4 = 0$

ולכן $\text{Ker}T \oplus \text{Im}T = V$.

שאלה מס. 2 (15 נקודות)

תהי A מטריצה הפיכה $n \times n$ מעל $\mathbb{C}$, $n \geq 2$.

א. חשב את $\det(\text{adj}(A))$

ב. הוכח שקיים מספר מרוכב c כך ש- $\text{adj}(\text{adj}(A)) = cA$

ג. חשב את c בחלק ב' עבור המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix}$

תשובות לשאלה מספר 2:

א. לפי משפט: $A \cdot \text{adj}A = |A| \cdot I$ נחשב דטרמיננטה לשני האגפים: $|A \cdot \text{adj}A| = ||A| \cdot I|$.

מתכונות דטרמיננטים נקבל: $|A| \cdot |\text{adj}A| = |A|^n \cdot |I| = |A|^n \cdot 1 = |A|^n$. נתון ש- A הפיכה ולכן

$|A| \neq 0$. נחלק ב- $|A|$ ונקבל: $|\text{adj}A| = |A|^{n-1}$.

ב. נשתמש במשפט $A \cdot \text{adj}A = |A| \cdot I$ עבור המטריצה $\text{adj}A$ ונקבל:

$\text{adj}A \cdot \text{adj}(\text{adj}A) = |\text{adj}A| \cdot I$. לפי סעיף א', $|\text{adj}A| = |A|^{n-1}$, נציב ונקבל:

$\text{adj}A \cdot \text{adj}(\text{adj}A) = |\text{adj}A| \cdot I = |A|^{n-1} \cdot I$. עייי הכפלת $A \cdot \text{adj}A = |A| \cdot I$ ב- A^{-1} נקבל

$\text{adj}A = |A| \cdot A^{-1}$. נציב:

$$\text{adj}A \cdot \text{adj}(\text{adj}A) = |A|^{n-1} \cdot I$$

$$|A| \cdot A^{-1} \cdot \text{adj}(\text{adj}A) = |A|^{n-1} \cdot I \quad / : |A|, \cdot A$$

$$\text{adj}(\text{adj}A) = \underbrace{|A|^{n-2}}_c \cdot A = c \cdot A$$

מאחר ו- A מטריצה מרוכבת, הרי ש- c מספר מרוכב וקיבלנו: $\text{adj}(\text{adj}A) = c \cdot A$ כנדרש.

ג. לפי סעיף ב', $c = |A|^{n-2} = |A|^0 = 1$, (כי A הנתונה הפיכה לכן $|A| \neq 0$).

שאלה מס. 3 (15 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} x & x & x \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ תהי מטריצה מעל } \mathbb{R}.$$

א. מצא את כל הערכים של x עבורם A ניתנת לליכסון.

ב. יהי $x = 1$ במטריצה A לעיל. מצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש-

$$D = P^{-1}AP.$$

ג. הוכח שאם A ניתנת לליכסון אז $A^{2009} \neq 0$.

תשובות לשאלה מספר 3:

א. לכל x , המטריצה A היא מטריצה מדרגה 1 ולכן 0 הוא ע"ע של A מריבוי

גיאומטרי $n - \text{rank}(A) = 3 - 1 = 2$: ולכן מריבוי אלגברי לפחות 2. המטריצה A היא מסדר 3×3

לכן יש לה ע"ע נוסף λ . מאחר וסכום הע"ע של A שווה לעיקבה של A הרי ש:

$$\text{trace}(A) = x + 2 + 1 = 0 + 0 + \lambda \quad \text{כלומר} \quad \lambda = x + 3. \quad \text{אם } \lambda = 0 \text{ הרי ש-} 0 \text{ הוא ע"ע מריבוי אלגברי 3}$$

ורביוי גיאומטרי 2 ואז A לא לכסינה.

עבור $\lambda \neq 0$, כלומר עבור $x \neq -3$, הע"ע של A הם 0 מריבוי אלגברי וגיאומטרי 2, ו- $\text{trace}(A)$

מריבוי אלגברי וגיאומטרי 1, ולכן A לכסינה, כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי.

$$A = \begin{pmatrix} x & x & x \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{x=1}{=} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{ב. כאמור בסעיף הקודם, הע"ע של } A \text{ הם 0 מריבוי אלגברי}$$

וגיאומטרי 2 ו- $\text{trace}(A) = 4$ מריבוי אלגברי וגיאומטרי 1. נמצא וקטורים עצמיים:

וקטורים עצמיים עבור ערך עצמי 0: נפתור $(A - 0 \cdot I)\bar{x} = 0$ כלומר נפתור $A\bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x + y + z = 0$$

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$$

לכן בסיס למרחב העצמי של 0 הוא: $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$

וקטורים עצמיים עבור ערך עצמי 4: נפתור $(A - 4 \cdot I)\bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow -0.25R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (z, 2z, z) = z(1, 2, 1)$$

לכן בסיס למרחב העצמי של 4 הוא: $\{(1, 2, 1)\}$.

מכאן כי:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ג. אם A לכסינה אז העי"ע שלה הם, כאמור, 0 מריבוי אלגברי וגיאומטרי 2 ו- $\lambda = \text{trace}(A) \neq 0$

מריבוי אלגברי וגיאומטרי 1, לכן העי"ע של A^{2009} הם $0^{2009} = 0$ מריבוי אלגברי וגיאומטרי 2 ו-

$\lambda^{2009} \neq 0$ מריבוי אלגברי וגיאומטרי 1, לכן $\lambda^{2009} \neq 0$ $\lambda^{2009} = \lambda^{2009} = 0 + 0 + \lambda^{2009} = \text{trace}(A^{2009})$ ומכאן כי

$$A^{2009} \neq 0.$$

שאלה מס. 4 (25 נקודות)

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 מעל הממשיים. לכל $p(x), q(x)$ ב- V נגדיר

$$(p(x), q(x)) = p(2)q(2) + p(1)q(1) + p(0)q(0)$$

א. הוכח ש- $(\cdot, \cdot)$ המוגדרת לעיל היא מכפלה פנימית על V .

ב. יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$, כאשר $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$ בסיס של V .

הפעל על B תהליך גרם-שמידט כדי לקבל בסיס אורתונורמלי (u_1, u_2, u_3) , ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

ג. מצא וקטור v באורך 1 הניצב ל- $x^2 + 1$ וניצב ל- x , ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

ד. יהי W תת המרחב של V הנפרש ע"י x ו-1.

מצא את ההיטל הניצב E_W של x^2 על W .

תשובות לשאלה מספר 4:

א. נוכיח שזו מכפלה פנימית ב- $V = P_2[x]$ מעל $\mathbb{R}$:

$$i) p(x) = p, q(x) = q, h(x) = h$$

$$\begin{aligned} \langle \alpha p + \beta q, h \rangle &= (\alpha p + \beta q)(2) \cdot h(2) + (\alpha p + \beta q)(1) \cdot h(1) + (\alpha p + \beta q)(0) \cdot h(0) = \\ &= \alpha p(2)h(2) + \beta q(2)h(2) + \alpha p(1)h(1) + \beta q(1)h(1) + \alpha p(0)h(0) + \beta q(0)h(0) = \\ &= \alpha (p(2)h(2) + p(1)h(1) + p(0)h(0)) + \beta (q(2)h(2) + q(1)h(1) + q(0)h(0)) = \alpha \langle p, h \rangle + \beta \langle q, h \rangle \end{aligned}$$

ii)

$$\langle p, h \rangle = p(2)h(2) + p(1)h(1) + p(0)h(0) = h(2)p(2) + h(1)p(1) + h(0)p(0) = \langle v, u \rangle$$

iii)

$$\langle p, p \rangle = p(2)p(2) + p(1)p(1) + p(0)p(0) = (p(2))^2 + (p(1))^2 + (p(0))^2 \geq 0$$

$$(p(2))^2 + (p(1))^2 + (p(0))^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} p(2) = 0 \\ p(1) = 0 \\ p(0) = 0 \end{cases}$$

קיבלנו ש $\langle p, p \rangle = 0$ אם ורק אם $p(x) = 0$. יש שלושה שורשים שונים: 2, 1, 0. אבל $p(x)$ הוא

פולינום ממעלה 2 לכל היותר ולכן יש לו לכל היותר 2 שורשים ממשיים. מאחר וקיבלנו של-

$p(x)$ יש שלושה שורשים ממשיים שונים, הרי שבהכרח $p(x) = 0$. מאחר וכל התכונות של

מכפלה פנימית מתקיימים, הרי שההתאמה הנ"ל מהווה מכפלה פנימית על V .

ב. נפעיל גרם שמיט על $v_1 = 1$, $v_2 = x$, $v_3 = x^2$ בסיס אורתונורמלי ל- V ביחס

למכפלה הפנימית הנתונה:

$$v_1 = 1, \quad v_2 = x, \quad v_3 = x^2$$

$$\psi_1 = v_1 = 1 \Rightarrow \|\psi_1\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3 \Rightarrow \|\psi_1\| = \sqrt{3}$$

$$\varphi_1 = \frac{\psi_1}{\|\psi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\psi_2 = x - \sum_{k=1}^1 \langle x, \varphi_k \rangle \varphi_k = x - \left\langle x, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = x - \left(2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = x - \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = x - 1$$

$$\|\psi_2\|^2 = (2-1)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2 = 1 + 0 + 1 = 2 \Rightarrow \|\psi_2\| = \sqrt{2}$$

$$\varphi_2 = \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{1}{\|\psi_2\|} \cdot \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (x-1)$$

$$\psi_3 = x^2 - \sum_{k=1}^2 \langle x^2, \varphi_k \rangle \varphi_k = x^2 - \left\langle x^2, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - \left\langle x^2, \frac{1}{\sqrt{2}}(x-1) \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x-1)$$

$$\left\langle x^2, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

$$\left\langle x^2, \frac{1}{\sqrt{2}}(x-1) \right\rangle = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$x^2 - \frac{5}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x-1) = x^2 - \frac{5}{3} - 2(x-1) = x^2 - \frac{5}{3} - 2x + 2 = x^2 - 2x + \frac{1}{3}$$

$$\|\psi_3\|^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \Rightarrow \|\psi_3\| = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\varphi_3 = \frac{\psi_3}{\|\psi_3\|} = \frac{1}{\|\psi_3\|} \cdot \psi_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - 2x + \frac{1}{3} \right)$$

$$V = sp\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\} = sp\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+x), \sqrt{\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}-2x+x^2\right) \right\}$$

הקבוצה $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ שקיבלנו מהווה בסיס

אורתונורמלי ל- V לפי המכפלה הפנימית הנתונה.

ג. מחפשים וקטור $v = p(x) = a + bx + cx^2$ הניצב ל- $x^2 + 1$ וניצב ל- x לכן:

$$\begin{cases} \langle v, x \rangle = \langle a + bx + cx^2, x \rangle = 0 \\ \langle v, x^2 + 1 \rangle = \langle a + bx + cx^2, x^2 + 1 \rangle = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a + 2b + 4c) \cdot 2 + (a + b + c) \cdot 1 + (a) \cdot 0 = 0 \\ (a + 2b + 4c) \cdot 5 + (a + b + c) \cdot 2 + (a) \cdot 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a + 5b + 9c = 0 \\ 8a + 12b + 22c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a + 5b + 9c = 0 \\ 4a + 6b + 11c = 0 \end{cases}$$

קיבלנו שתי משוואות עם 3 נעלמים כלומר יש לה אינסוף פתרונות. מאחר ויש למצוא וקטור אחד, הרי שמחפשים פתרון ספציפי. נמצא וקטור ספציפי המקיים את המשוואות הנ"ל ואז ננרמל אותו ע"י חלוקה בנורמה שלו. נציב למשל: $a = 1$ ונקבל:

$$\begin{cases} 3a + 5b + 9c = 0 \\ 4a + 6b + 11c = 0 \end{cases} \xrightarrow{a=1} \begin{cases} 3 + 5b + 9c = 0 \\ 4 + 6b + 11c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5b + 9c = -3 \\ 6b + 11c = -4 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 9 & -3 \\ 6 & 11 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow 5R_2 - 6R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 9 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 9R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{5}R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$(a, b, c) = (1, 3, -2)$$

$$v = a + bx + cx^2 = 1 + 3x - 2x^2$$

$$\|v\|^2 = \langle 1 + 3x - 2x^2, 1 + 3x - 2x^2 \rangle = (-1)^2 + (2)^2 + (1)^2 = 6 \Rightarrow \|v\| = \sqrt{6}$$

$$v_1 = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 + 3x - 2x^2)$$

לכן, וקטור בעל אורך 1 הניצב ל- $x^2 + 1$ וניצב ל- x הוא למשל: $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 + 3x - 2x^2)$.

ד. בסעיף ב' ביצענו תהליך גרם שמיט על $\{1, x, x^2\}$ וקיבלנו את $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$. על פי משפט

מתקיים בפרט ש: $W = \text{span}\{1, x\} = \text{span}\{\varphi_1, \varphi_2\}$ ולכן $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ הוא בסיס

אורתונורמלי ל- W ולכן, לפי משפט מתקיים: $E_W(x^2) = \langle x^2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 + \langle x^2, \varphi_2 \rangle \varphi_2$ ולכן:

$$\begin{aligned}
E_W(x^2) &= \langle x^2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 + \langle x^2, \varphi_2 \rangle \varphi_2 = \left\langle x^2, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} + \left\langle x^2, \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+x) \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+x) = \\
&\left(4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \left(4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+x) = \\
&\frac{5}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+x) = \frac{5}{3} - 2 + 2x = 2x - \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

$$. E_W(x^2) = 2x - \frac{1}{3} \quad \text{קיבלנו כי}$$

שאלה מס. 5 (20 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. אם V מרחב וקטורי ממשי עם בסיסים סדורים $B_1 = (v_1, \dots, v_n)$

ו- $B_2 = (w_1, \dots, w_n)$ ו- $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי

כך ש- $T(v_i) = w_i$, $i = 1, \dots, n$, אז $[T]_{B_1} = [T]_{B_2}$.

ב. אם A מטריצה $n \times n$ ניתנת לליכסון אז גם $A + nI_n$ ניתנת לליכסון.

ג. אם $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ טרנספורמציה לינארית וקיים וקטור v ב- V ,

כך ש- $\text{Ker}(T) + \text{Sp}\{v\} = \text{Im}(T)$ אז $\dim(\text{Ker } T) < \dim(\text{Im } T)$.

בחר אחד מהסעיפים ד' ו- ה'.

ד. אם U_1, U_2 ו- W הם תת מרחבים של מרחב וקטורי V המקיימים $U_1 \oplus W = U_2 \oplus W$ אז

$$U_1 = U_2$$

ה. אם A היא מטריצה ריבועית שאינה הפיכה אז קיימת מטריצה B שונה מאפס כך ש- $AB=0$.

תשובות לשאלה מספר 5:

א. הטענה נכונה.

נפתור בשתי דרכים:

פתרון 1:

לפי הגדרת המטריצה המייצגת,

$$[T]_{B_1} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [T(v_1)]_{B_1} & [T(v_2)]_{B_1} & \dots & [T(v_n)]_{B_1} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [w_1]_{B_1} & [w_2]_{B_1} & \dots & [w_n]_{B_1} \end{array} \right),$$

$$[T]_{B_2} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [T(w_1)]_{B_2} & [T(w_2)]_{B_2} & \cdots & [T(w_n)]_{B_2} \end{array} \right).$$

נניח שהעמודה ה- i של $[T]_{B_1}$ היא $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. כלומר, $[w_i]_{B_1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

זה אומר: $w_i = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

מכאן $T(w_i) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \dots + \alpha_n T(v_n) = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \dots + \alpha_n w_n$.

זה אומר: $[T(w_i)]_{B_2} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. כלומר, העמודה ה- i של $[T]_{B_2}$ היא $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

קיבלנו שבמטריצות $[T]_{B_1}$ ו- $[T]_{B_2}$ עמודות מתאימות זהות, לכן מטריצות אלה שוות זו לזו.

פתרון 2:

לפי הגדרת המטריצה המייצגת,

$$[T]_{B_1} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [T(v_1)]_{B_1} & [T(v_2)]_{B_1} & \cdots & [T(v_n)]_{B_1} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [w_1]_{B_1} & [w_2]_{B_1} & \cdots & [w_n]_{B_1} \end{array} \right).$$

תהי P מטריצת המעבר מ- B_1 ל- B_2 . לפי הגדרה,

$$P = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [w_1]_{B_1} & [w_2]_{B_1} & \cdots & [w_n]_{B_1} \end{array} \right).$$

קיבלנו ש- $[T]_{B_1} = P$.

לפי המשפט על מטריצת מעבר, מתקיים $[T]_{B_2} = P^{-1}[T]_{B_1}P$.

מאחר שקיבלנו $[T]_{B_1} = P$, מתקיים:

$$[T]_{B_2} = P^{-1}[T]_{B_1}P \underset{\substack{\uparrow \\ [T]_{B_1}=P}}{=} P^{-1}PP = IP = P \underset{\substack{\uparrow \\ [T]_{B_1}=P}}{=} [T]_{B_1}.$$

ב. הטענה נכונה.

נפתור בשתי דרכים:

פתרון 1.

נתון ש- A ניתנת ללכסון. לפי ההגדרה, זה אומר: קיימת מטריצה הפיכה P מסדר $n \times n$ כך ש-

$$D = P^{-1}AP \text{ היא מטריצה אלכסונית.}$$

נסתכל בביטוי $P^{-1}(A + nI)P$:

$$P^{-1}(A + nI)P = \underbrace{P^{-1}AP}_D + P^{-1}(nI)P = D + nI$$

מאחר ש- D ו- I הן מטריצות אלכסוניות, גם $D + nI$ אלכסונית. קיבלנו ש- $A + nI$ דומה

למטריצה אלכסונית, כלומר $A + nI$ ניתנת ללכסון.

פתרון 2.

ידוע ש- A מסדר $n \times n$ ניתנת ללכסון אם ורק אם יש לה n וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

נוכיח שאם v הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ , אז v הוא וקטור עצמי של $A + nI$ עם ערך

$$\text{עצמי } \lambda + n. \text{ אכן, אם } Av = \lambda v, \text{ אז } (A + nI)v = Av + nIv = \lambda v + nv = (\lambda + n)v.$$

כלומר אם v הוא וקטור עצמי של A , אז v הוא גם וקטור עצמי של $A + nI$. לכן מכך של- A יש n

וקטורים עצמיים בלתי תלויים נובע שגם ל- $A + nI$ יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. וזה אומר

ש- $A + nI$ ניתנת ללכסון.

ג. הטענה לא נכונה.

נפתור בשתי דרכים

פתרון 1: נוכיח $\dim(\text{Ker}(T)) < \dim(\text{Im}(T))$ לא ייתכן:

נניח בשלילה שאכן $\dim(\text{Ker}(T)) < \dim(\text{Im}(T))$.

לפי משפט המימדים השני עבור הגרעין והתמונה, $\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(R^6) = 6$.

לכן אם $\dim(Ker(T)) < \dim(Im(T))$, אז בהכרח $\dim(Ker(T)) \leq 2$ ו- $\dim(Im(T)) \geq 4$.
 מצד שני, $\dim(sp\{v\}) \leq 1$ כי $sp\{v\}$ הוא התת-מרחב הנפרש ע"י וקטור בודד, ולכן, תוך שימוש
 בנוסחת המימדים עבור תת-מרחבים ($\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$) ובפרט
 ממנה נובע $(\dim(U + W) \leq \dim(U) + \dim(W))$, מקבלים:

$$\dim(Im(T)) = \dim(Ker(T) + sp\{v\}) \leq \underbrace{\dim(Ker(T))}_{\leq 2} + \underbrace{\dim(sp\{v\})}_{\leq 1} \leq 3$$
 וזאת סתירה למסקנה אחרת שקיבלנו: $\dim(Im(T)) \geq 4$.

פתרון 2: נביא דוגמא נגדית לטענה.

כל אופרטור $T: R^6 \rightarrow R^6$ שמקיים $Ker(T) = Im(T)$ יחד עם $v = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$, ייתן דוגמא
 נגדית כי אז $Ker(T) + sp\{v\} = Ker(T) + \{0\} = Ker(T) = Im(T)$ (כלומר התנאי מתקיים), אבל
 $\dim(Ker(T)) = \dim(Im(T))$.
 דוגמא של אופרטור כזה:
 $T(a, b, c, d, e, f) = (0, 0, 0, a, b, c)$
 (עבור אופרטור זה, $Ker(T) = Im(T) = \{(0, 0, 0, x, y, z) : x, y, z \in R\}$).

ד. הטענה לא נכונה.

דוגמא נגדית:

ניקח $V = R^2$, $U_1 = sp\{(1, 0)\}$, $U_2 = sp\{(0, 1)\}$, $W = sp\{(1, 1)\}$.
 ברור ש- $U_1 \neq U_2$ אבל $U_1 \oplus W = U_2 \oplus W = R^2$.

ה. הטענה נכונה.

מאחר ש- A לא הפיכה (זה גם אומר ש- $r(A) < n$), למערכת משוואות $Ax = 0$ יש פתרון לא
 טריויאלי. כל פתרון כזה יכול לשמש כמטריצה B .
 (אם רוצים לקבל B ריבועית – מה שלא נדרש בשאלה – ניתן לקחת בתור B , למשל, מטריצה שכל
 עמודה שלה היא פתרון לא טריויאלי של $Ax = 0$).